UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina
Curso de Ciência da Computação
Disciplina: Algoritmos
Professora: Luciana Rita Guedes

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO Nº 04
Algoritmos condicionais – análise de resultados:

Acadêmicos: _____

1) **Dado o algoritmo abaixo, responda as perguntas a seguir:**

```
algoritmo "países"
var
   // Declaração de variáveis
   A,B,C : inteiro

inicio
   leia(A,B,C)
   se (A=1) entao
      escreva("Brasil")
   senao
      escreva("Equador")
      se (B=1) entao
         escreva("Colômbia")
      senao
         escreva("Peru")
         se (C=1) entao
            escreva("Argentina")
         fimse
         escreva("Chile")
      fimse
      escreva("Venezuela")
   fimse
   escreva("Bolívia")
fimalgoritmo
```

a) Se A=1, B=1 e C=1, quais nomes de países aparecerão na tela?

R: _____

b) Se A=0, B=0 e C=0, quais nomes de países aparecerão na tela?

R: _____

c) Se A=0, B=0 e C=1, quais nomes de países aparecerão na tela?

R: _____

d) Em que situações aparecerá o nome "Peru" na tela?

R: _____

e) Em que situações aparecerá o nome "Venezuela" na tela?

R: _____

f) Quando o nome "Bolívia" aparecerá na tela?

R: _____

g) Em que situação os nomes "Brasil" e "Argentina" aparecerão simultaneamente na tela?

R: _____

2) **Escreva nos quadros à direita, o que será impresso caso os valores sejam:**

```
algoritmo "Mensagens"
var
   // Declaração de variáveis
   X,Y,Z :inteiro

inicio
   leia(X,Y,Z)
   se ((X<Y+Z) e (Y<X+Z) e (Z<X+Y)) entao
      se ((X=Y) e (Y=Z)) entao
         escreva("Mensagem 1")
      senao
         se ((X=Y) ou (Y=Z) ou (X=Z)) entao
            escreva("Mensagem 2")
         senao
            escreva("Mensagem 3")
         fimse
      fimse
      se (X*X)=((Y*Y)+(Z*Z)) entao
         escreva("Mensagem 4")
      fimse
      escreva("Mensagem 5")
   senao
      escreva("Mensagem 6")
   fimse
   escreva("Mensagem 7")
fimalgoritmo
```

a) X=5, Y=3 e Z=2?
b) X=4, Y=4 e Z=4?
c) X=5, Y=4 e Z=3?
d) X=6, Y=4 e Z=4?
e) X=6, Y=4 e Z=3?

3) Observe os dois algoritmos abaixo e responda:

```
algoritmo "1"
var
   // Declaração de variáveis
   X,Y,Z :inteiro

inicio
   leia(X,Y,Z)
   se (X=10) entao
      escreva("Amarelo")
   senao
      se (Y=10) entao
         escreva("Vermelho")
      senao
         se (Z=10) entao
            escreva("Verde")
         fimse
      fimse
   fimse
   escreva("Azul")
fimalgoritmo
```

```
algoritmo "2"
var
   // Declaração de variáveis
   X,Y,Z :inteiro

inicio
   leia(X,Y,Z)
   se (X=10) entao
      escreva("Amarelo")
   fimse
   se (Y=10) entao
      escreva("Vermelho")
   fimse
   se (Z=10) entao
      escreva("Verde")
   fimse
   escreva("Azul")
fimalgoritmo
```

a) Quais as diferenças entre os dois algoritmos?

b) Quando aparecerá a palavra "Verde" na tela em cada um dos algoritmos apresentados?

c) Quando aparecerá a palavra "Azul" em cada um dos algoritmos?

d) Em sua opinião, qual deles é melhor?